Engenharia Informática

Interfaces e Usabilidade

Docente

Carlos Manuel Gonçalves Antunes

Carlos.Antunes@islasantarem.pt

Conceptualização da Interação

- Modelo conceptual :
  - Criar uma interface:
    - Mais óbvia e autoexplicativa
    - Específicos e mensuráveis
    - Menor tempo de aprendizagem

Domínio da tarefa!

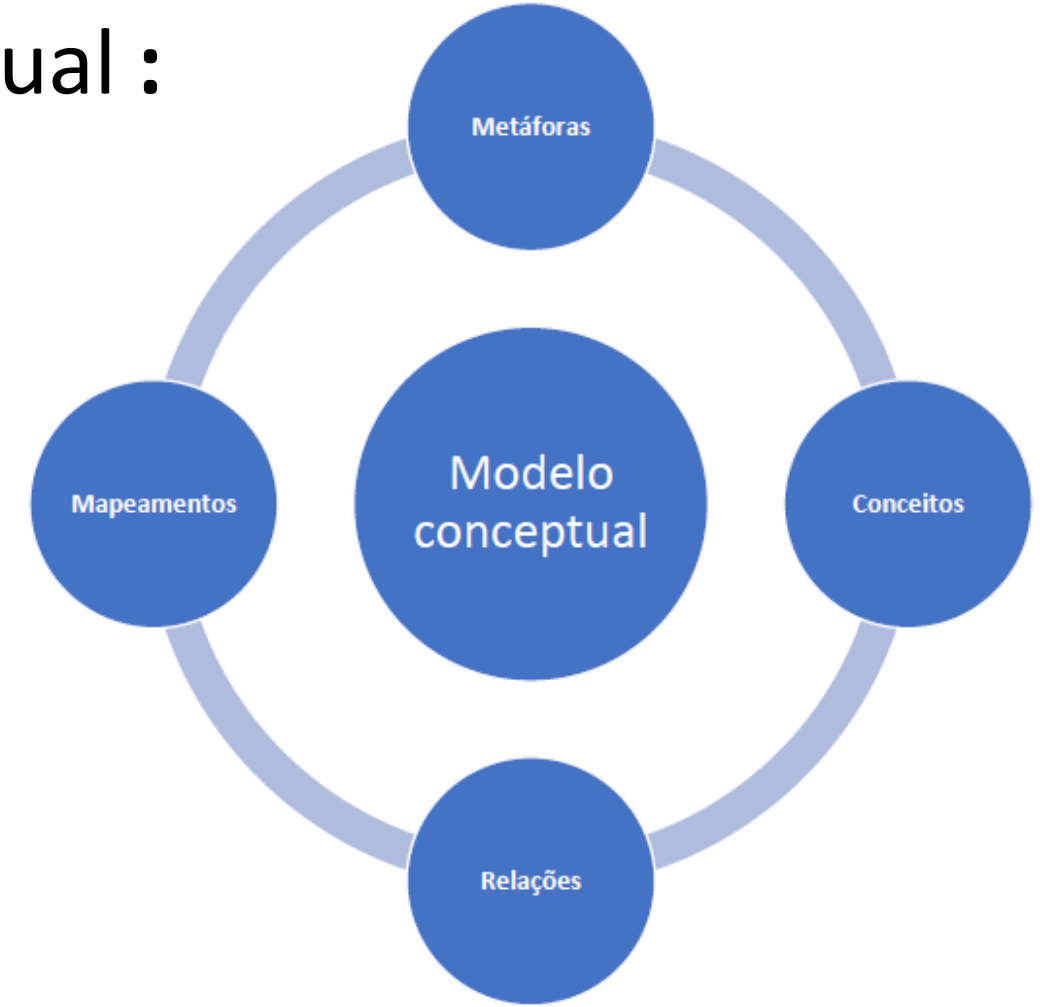
- Mais fácil de usar através da exploração

Conceptualização da Interação

- Modelo conceptual : **Não É …**
  - A interface do utilizador
  - O modelo mental do utilizador
  - Cenários de atividade (ou casos de uso)
  - A arquitetura do sistema

Conceptualização da Interação

- Modelo conceptual :



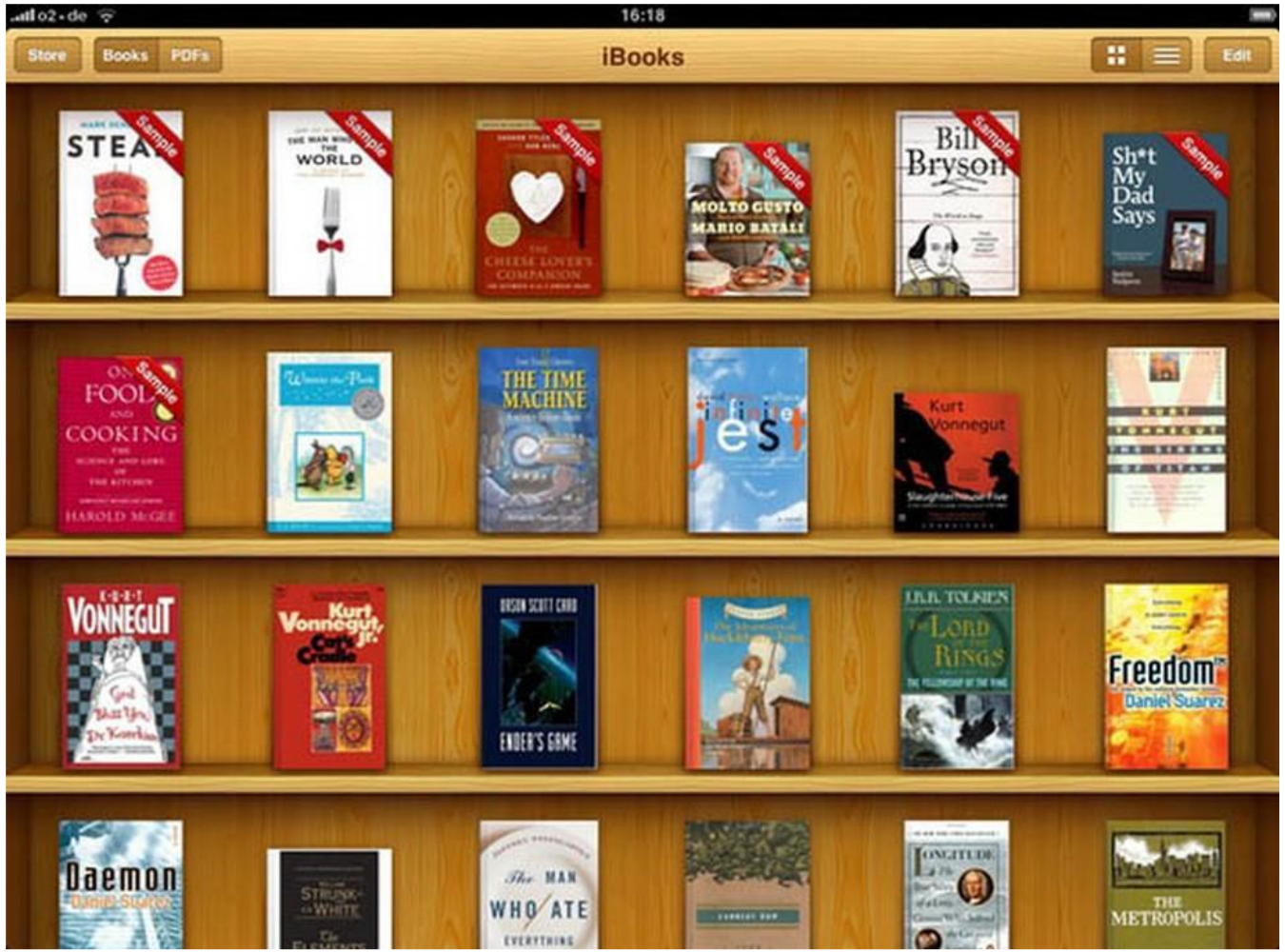
Conceptualização da Interação

- Metáforas:



Conceptualização da Interação

- Metáforas:



Conceptualização da Interação

- Metáforas:



Conceptualização da Interação

- Metáforas:



Conceptualização da Interação

- Metáforas nos logotipos:

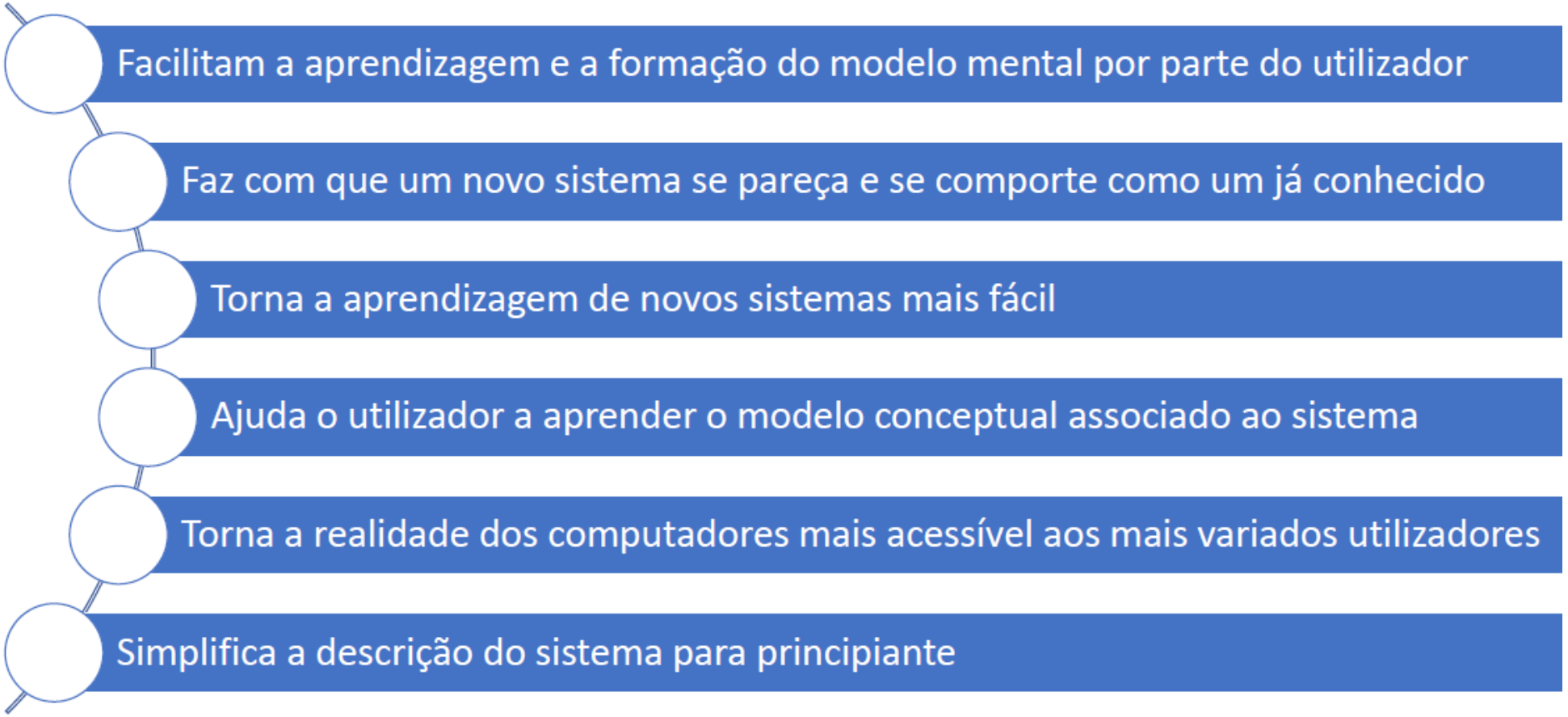






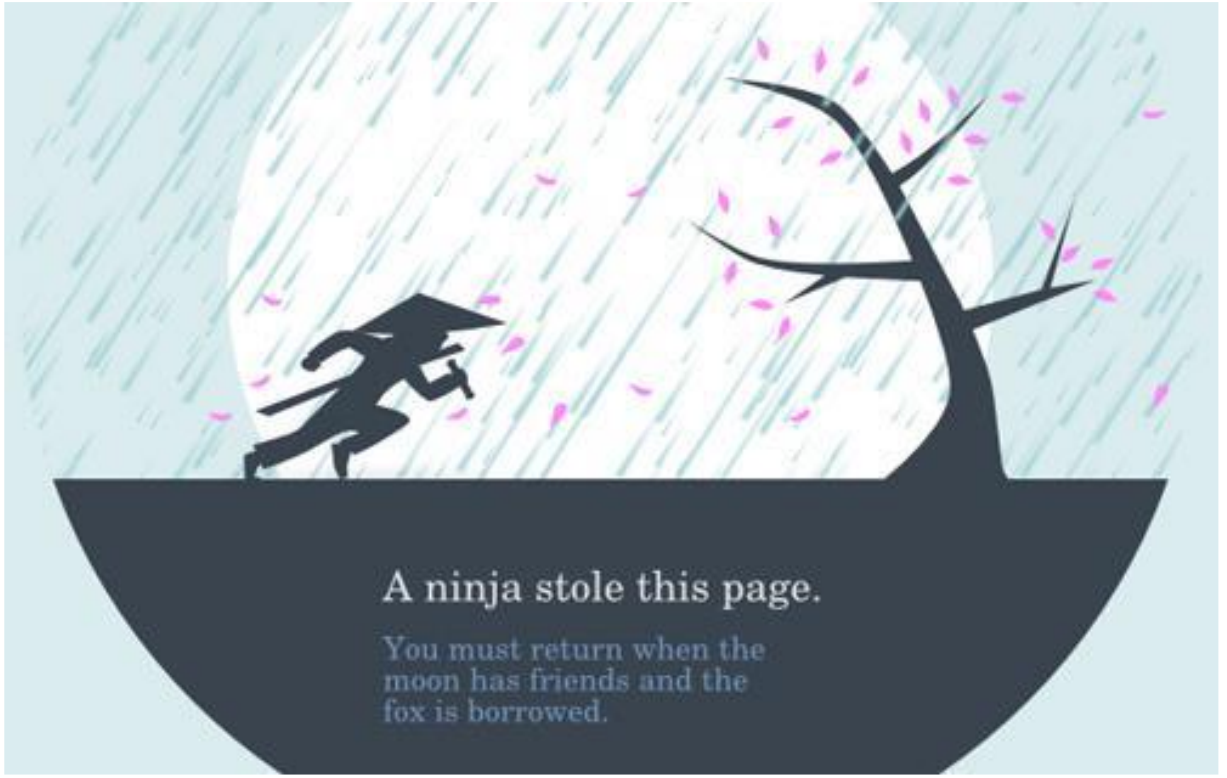
Conceptualização da Interação

- Metáforas:



Conceptualização da Interação

- Metáforas:



Conceptualização da Interação

- Metáforas:



Conceptualização da Interação

- Metáforas:



Conceptualização da Interação

- Metáforas:
  - Escolher a metáfora “certa” não é uma tarefa fácil
  - O modelo conceptual pode conter várias metáforas
- Escolha das metáforas
  - Definição funcional
  - Identificação dos problemas dos utilizadores
  - Geração de metáforas

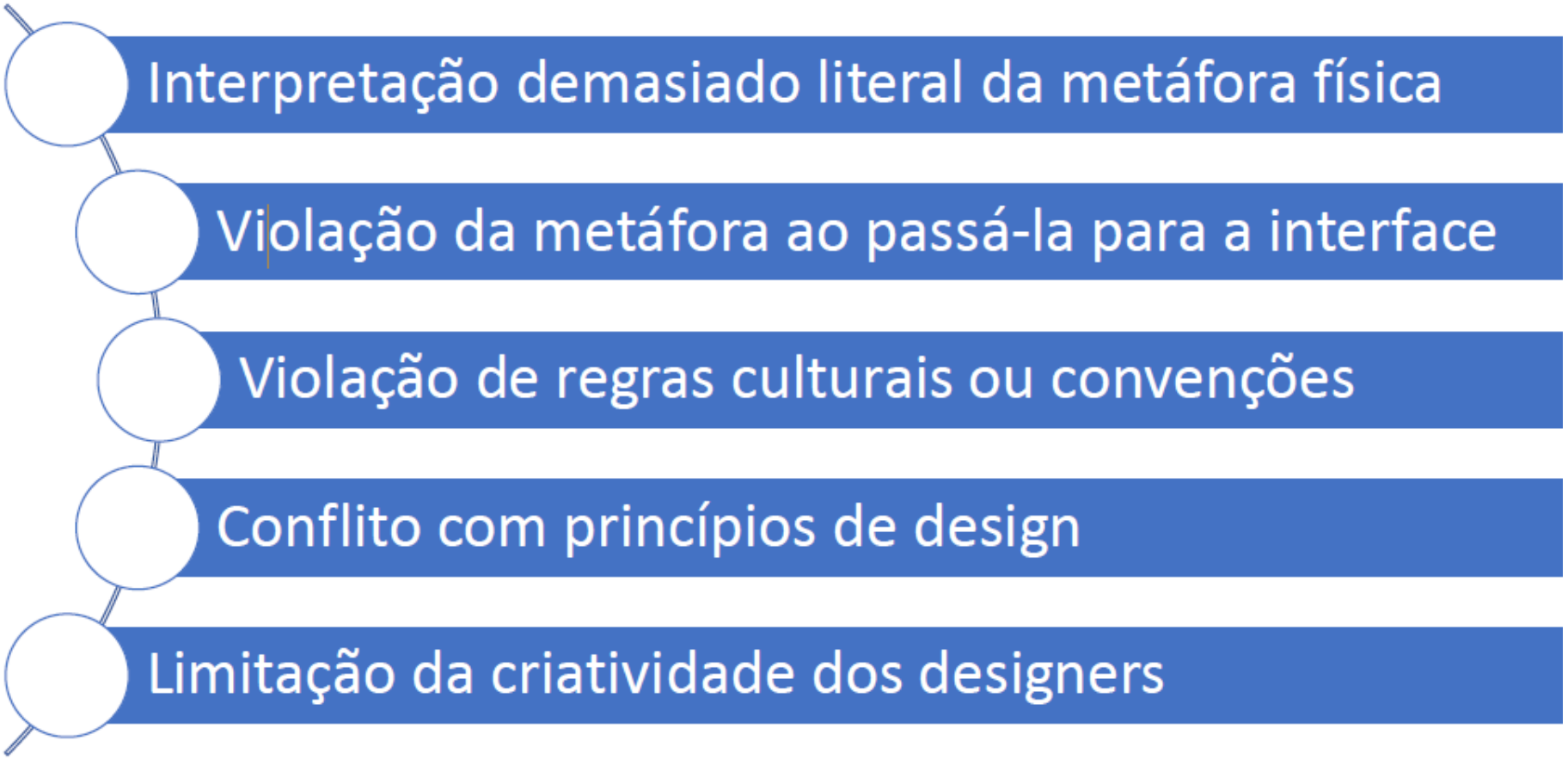
Conceptualização da Interação

- Avaliar as metáforas

A metáfora fornece uma estrutura?	Uma boa metáfora terá uma estrutura (preferencialmente familiar)
Que partes da metáfora são relevantes para o problema?	Identificar as partes da metáfora que podem levar o utilizador na direção errada ou criar falsas expectativas
A metáfora é fácil de representar?	Uma boa metáfora será facilmente associada a elementos visuais e auditivos, assim como a palavras
Irão os utilizadores perceber a metáfora?	Para verificar a adequação de uma metáfora é importante termos em conta o perfil dos nossos potenciais utilizadores
A metáfora é extensível?	A metáfora tem aspetos extra que poderão ser úteis no futuro?

Conceptualização da Interação

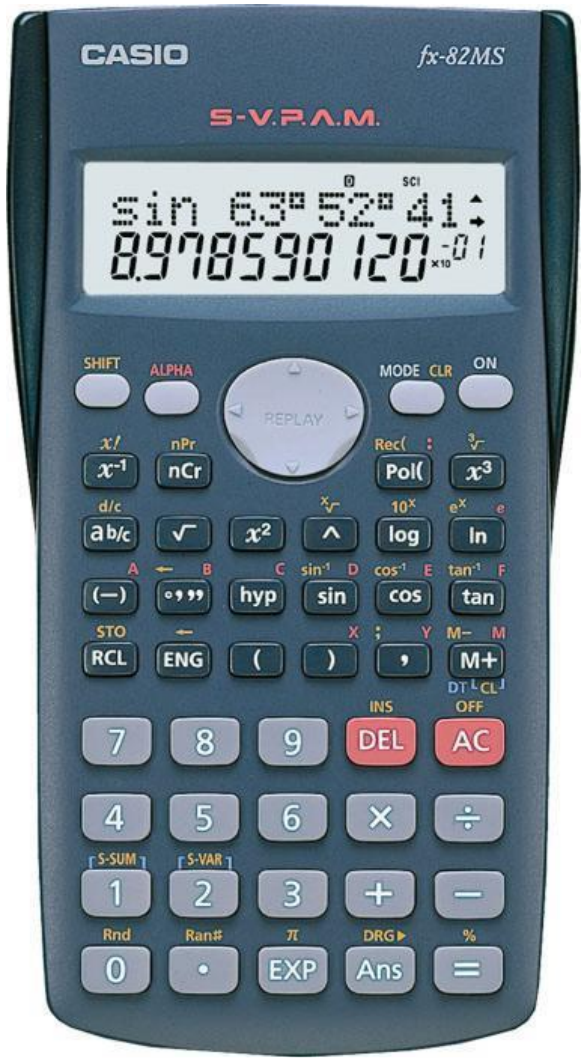
- Metáforas – problemas



Conceptualização da Interação

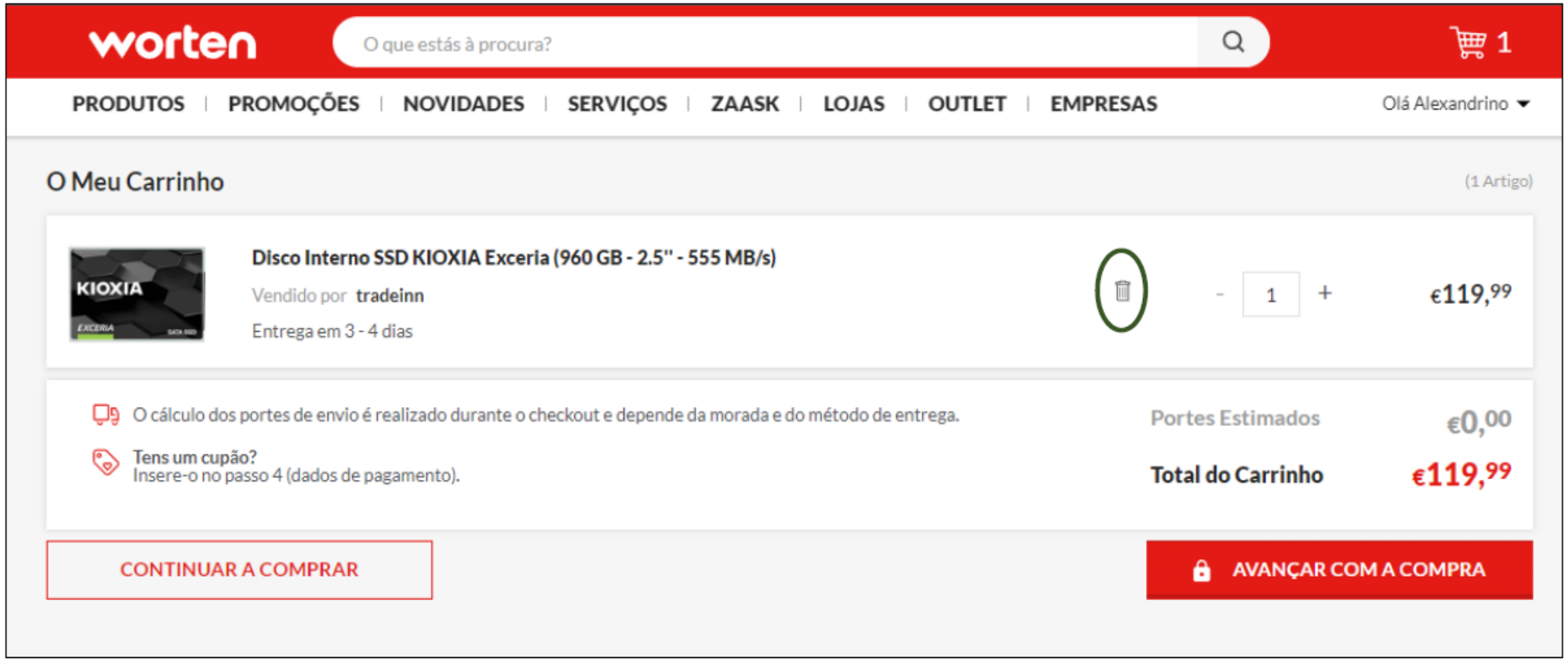
- Metáforas – problemas





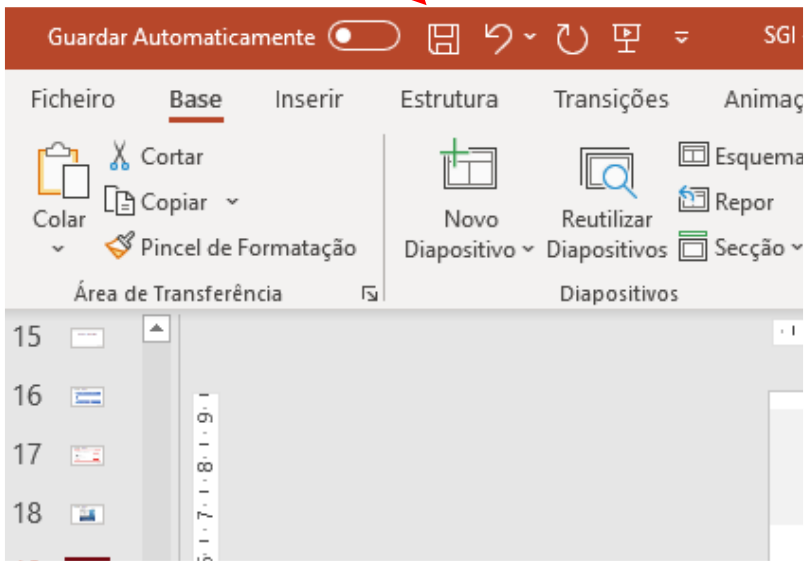
Conceptualização da Interação

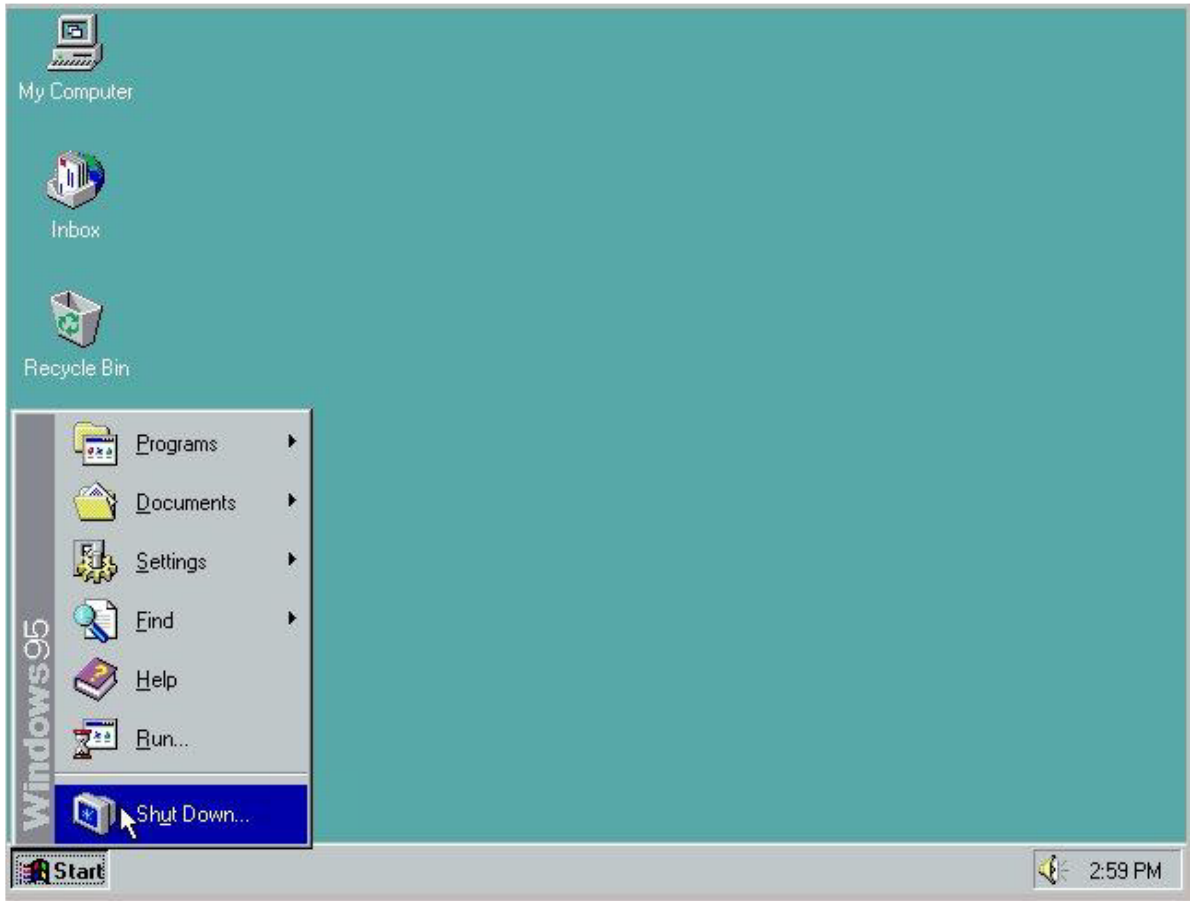
- Metáforas – problemas



Conceptualização da Interação

- Metáforas – problemas





Conceptualização da Interação

- Metáforas – problemas



Conceptualização da Interação

- Conceito
  - **Objetos** do domínio da tarefa
  - **Atributos** dos objetos
  - **Ações** sobre os objetos
  - Se um conceito não está no modelo conceptual, então o sistema não deve exigir ao utilizador que esteja a par dele

Conceptualização da Interação

- Exemplo - Sistema de organização de fotografias
  - Funcionalidades:
    - Arquivar fotografias
    - Adicionar legendas
    - Partilha de arquivos
    - ...
  - Metáfora
    - Álbumdefotografiastradicional(papel)ondeosutilizadorespoderãocolocareretirarfotografias,adicionarcomentários,organizarasfotografiasporeventos,etc.

Conceptualização da Interação

- Exemplo
  - Objetos:
    - Fotografia (atributos: data, legenda)
    - Conjunto de fotografias (atributos: título)
    - Evento (atributos: local, data)
    - Pessoa (atributos: nome)
    - Arquivo (atributos: partilhado)
    - Utilizador (atributos: nome)
    - ...

Conceptualização da Interação

- Exemplo
  - Ações:
    - Colocar fotografia
    - Retirar fotografia
    - Criar legenda
    - Apagar legenda
    - Partilhar arquivo
    - ...

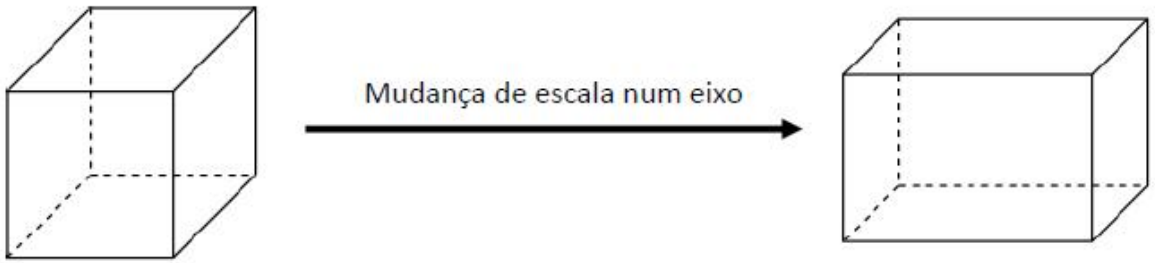
Conceptualização da Interação

- Relações entre conceitos
  - Como é que cada conceito do modelo conceptual se relaciona com os outros conceitos?
  - Identificar classes e hierarquias de objetos
  - Identificar a importância relativa de cada conceito

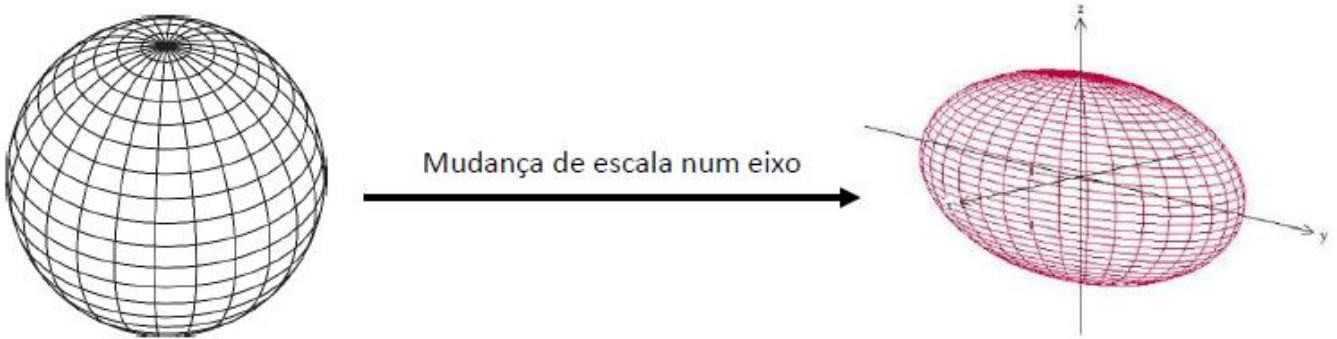
Conceptualização da Interação

- Relações entre conceitos

Como criar um paralelepípedo?



Como criar uma elipsoide?



Conceptualização da Interação

- Relações entre conceitos



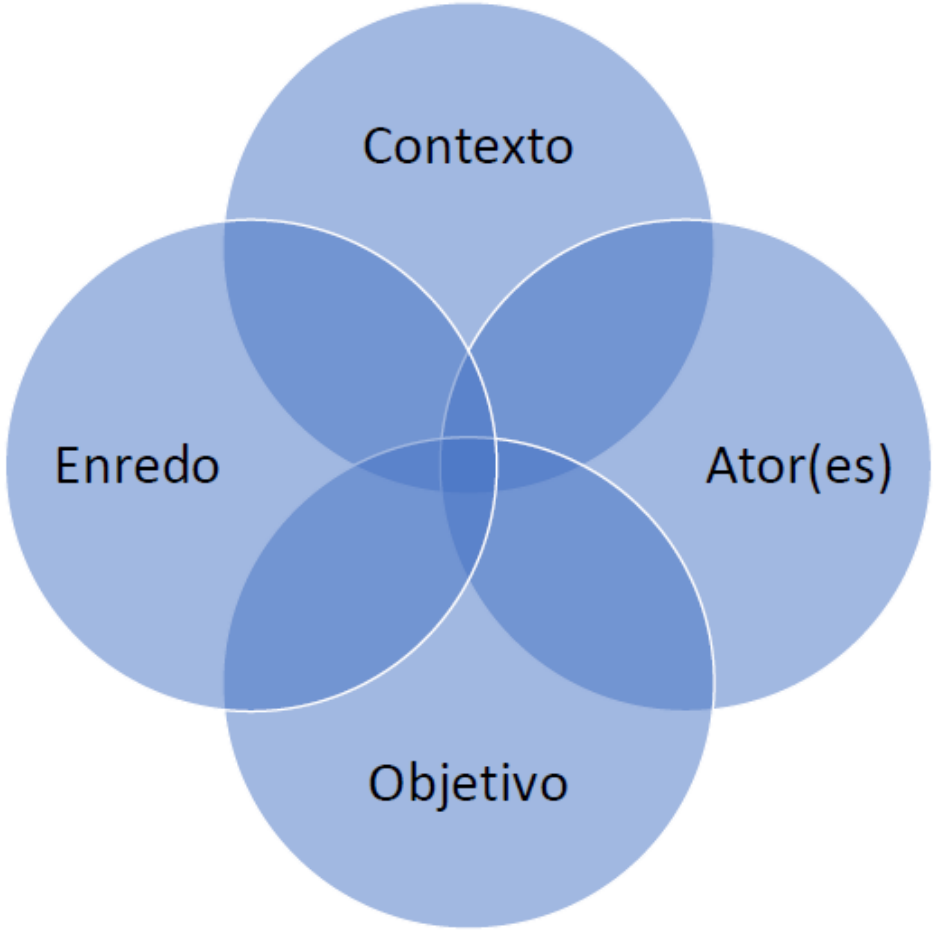
Conceptualização da Interação

- Relações entre conceitos - Exemplo
  - Um arquivo tem fotografias
  - Um conjunto de fotografias tem várias fotografias
  - Um evento tem fotografias
  - Um utilizador pode aceder a um arquivo partilhado
  - Uma fotografia pode ter várias pessoas
  - Uma pessoa pode estar em várias fotografias
  - ...

Conceptualização da Interação

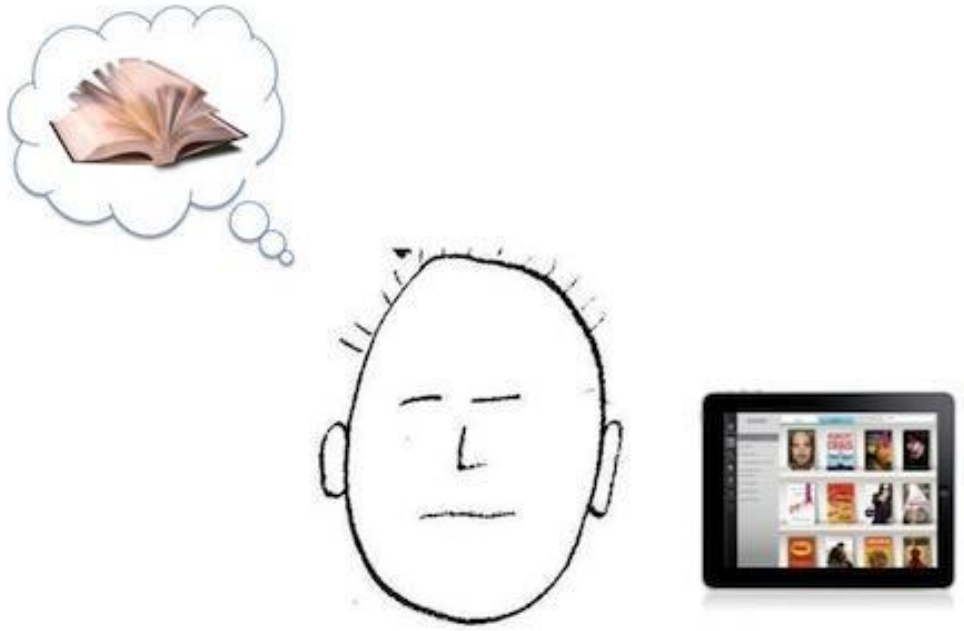
- Mapeamento entre os conceitos da interface(modelo conceptual) e os conceitos do domínio da tarefa
  - Uma fotografia no sistema corresponde a uma fotografia real
  - Uma legenda no sistema corresponde a um comentário escrito
  - Um arquivo no sistema corresponde a um arquivo físico
  - …

Conceptualização da Interação



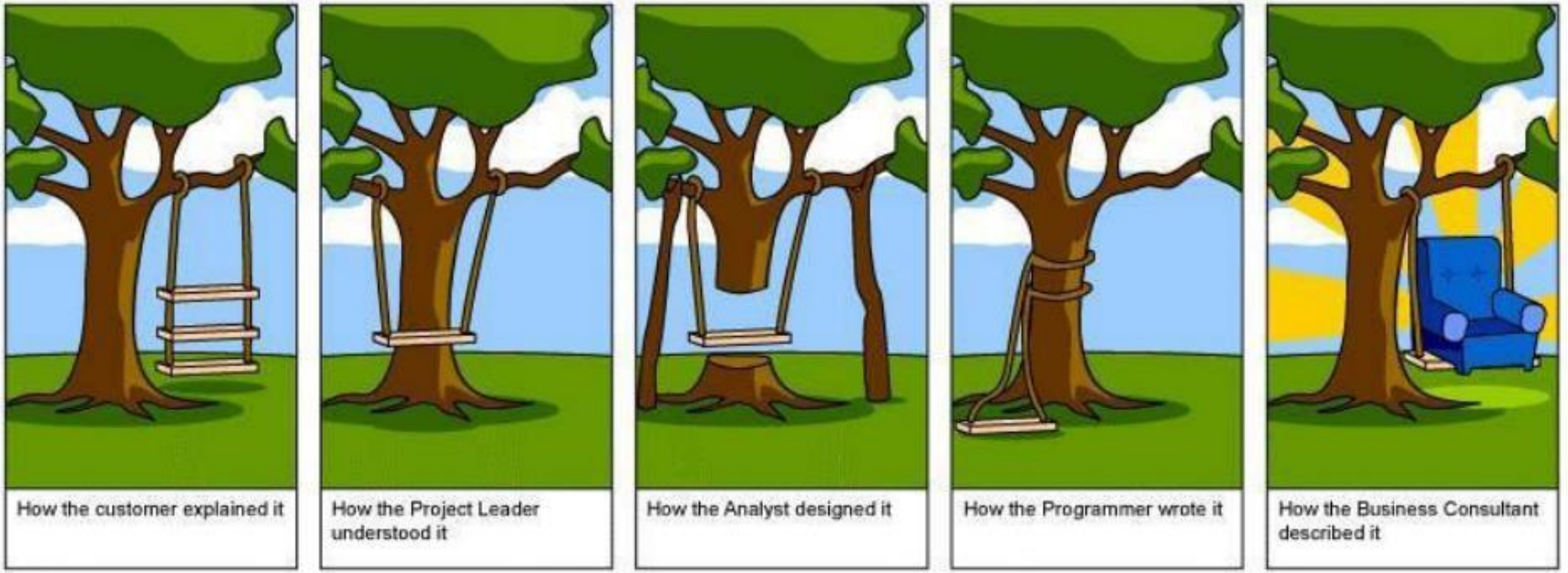
Conceptualização da Interação

- Modelos Mentais
  - Modelo de funcionamento do sistema, construído gradualmente pelo utilizador



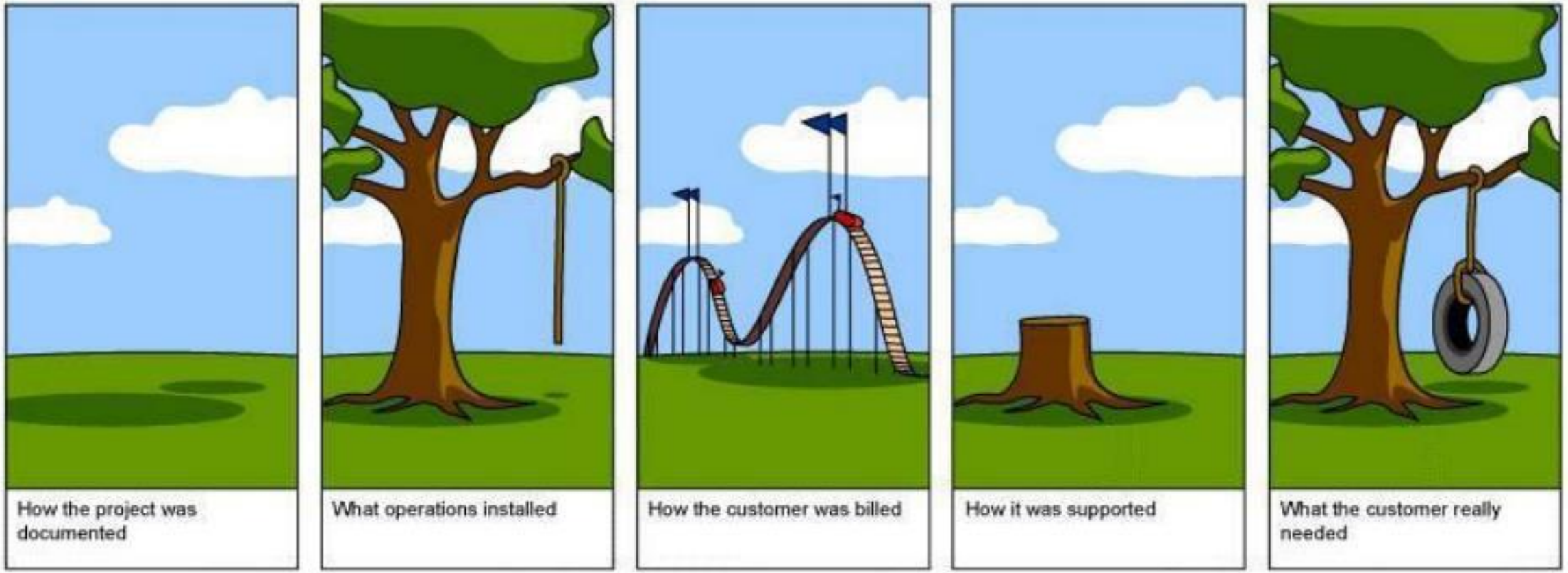
Conceptualização da Interação

- Modelos Mentais (variam muito entre utilizadores)



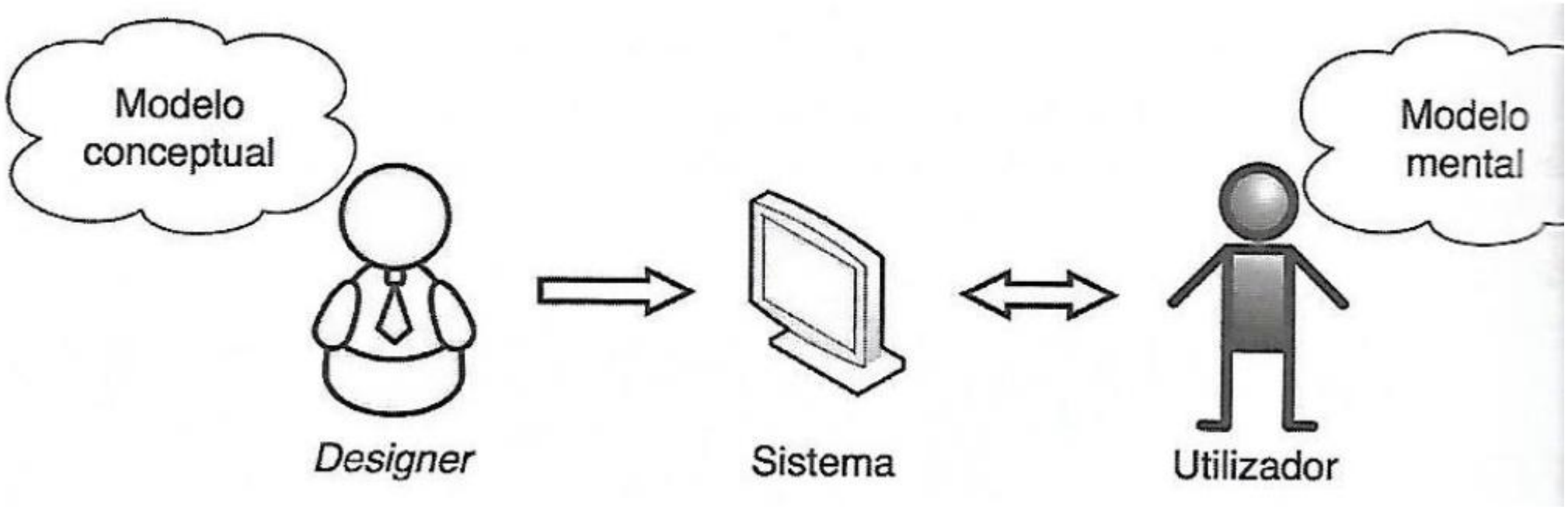
Conceptualização da Interação

- Modelos Mentais (variam muito entre utilizadores)



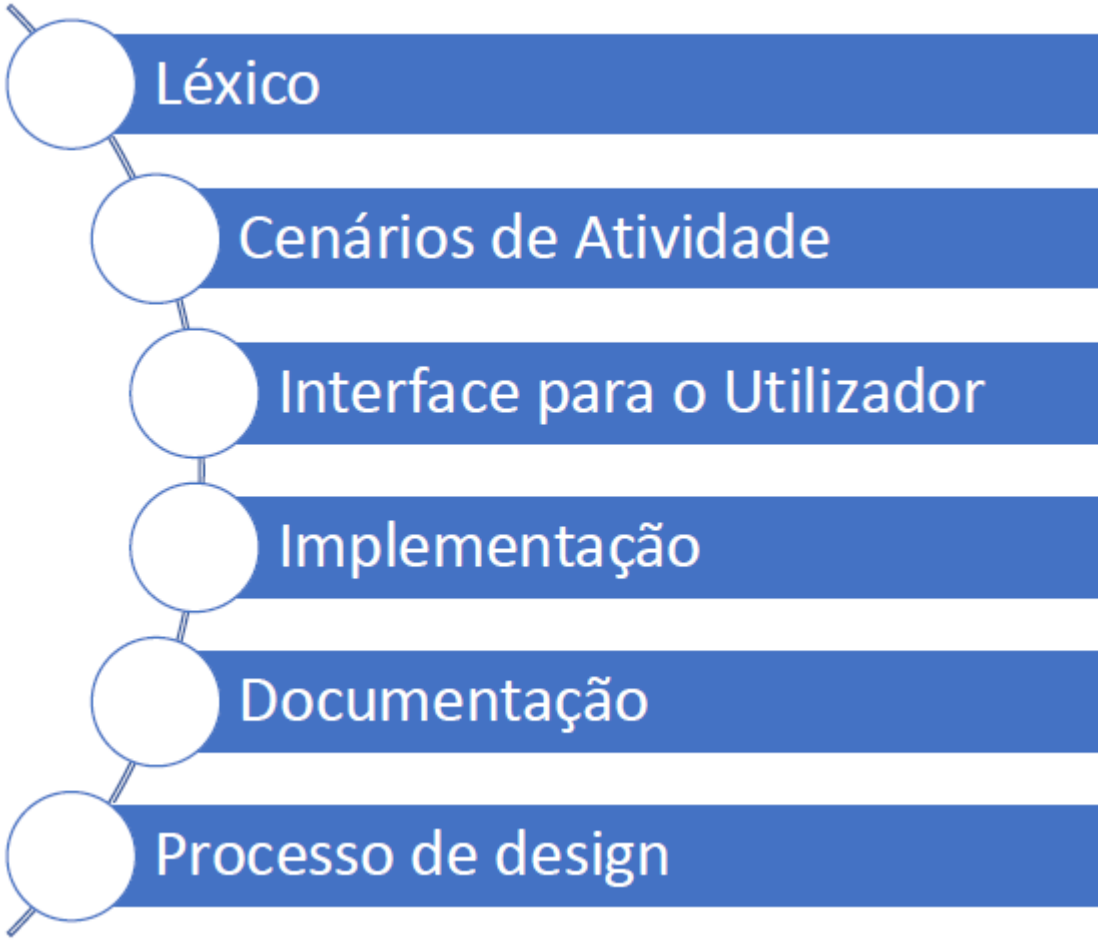
Conceptualização da Interação

- Modelo conceptual vs Modelo mental



Conceptualização da Interação

- Contributos do Modelo conceptual



Conceptualização da Interação

- Contexto
- Ambientes
- Utilizadores
- Requisitos Funcionais e não Funcionais (respetivos grupos)
- Fluxogramas
- Modelos Conceptuais

Conceptualização da Interação

- Definir Ícones
- Definir Menus (opções por utilizador)
- Definir Fundos
- Definir Cores
- Definir Texto
- Definir Imagens / Objetos a utilizar
- Definir Metáfores